

# Lista II - Física Matemática I (4302204)

Instituto de Física da Universidade de São Paulo  
Paulo Teotônio Sobrinho

1º Semestre de 2026

Data de Entrega: a ser determinada devido à paralisação

## Exercícios

1. Mostre que a solução da equação de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

com condições iniciais

$$u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

é dada pela solução de D'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x - vt) + f(x + vt)] + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} g(x') dx'$$

2. Determine se o método de separação de variáveis pode ser usado:

(a)  $x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0$

(b)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0$

(c)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (x + y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

3. Ache a solução da equação do calor:

$$100 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$

sob condições de contorno:

$$u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad t > 0$$

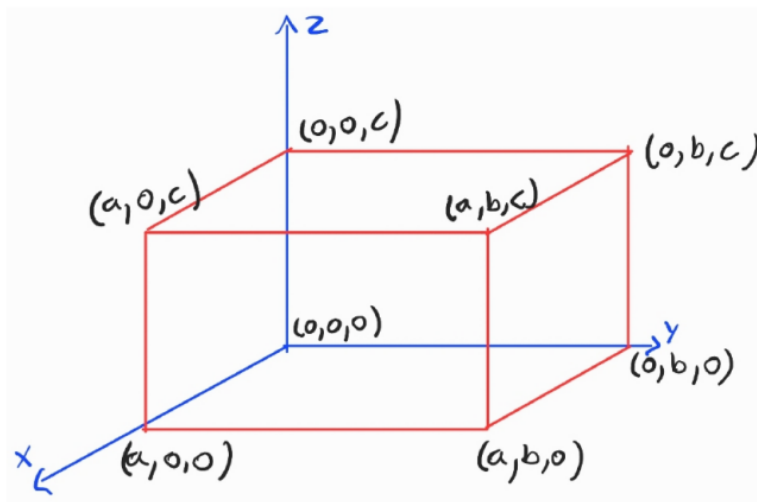
$$u(x, 0) = \sin(2\pi x) - 2 \sin(5\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

4. Considere a seguinte EDP:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x, y, z) = E \psi(x, y, z)$$

onde  $\hbar$ ,  $m$  e  $E$  são constantes positivas ( $E$  tem a interpretação física de energia). A EDP está restrita à uma caixa de lados  $a$ ,  $b$  e  $c$ , conforme a figura. A função  $\psi$  é zero em todos os pontos da superfície da caixa. Mostre que o menor valor de energia  $E$  para as soluções obtidas é dada por

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$



5. Considere o produto escalar entre duas funções  $f(x)$  e  $g(x)$  definido por

$$\langle f | g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^*(x) g(x) dx,$$

Calcule para:

- (a)  $f(x) = \cos(nx)$ ,  $g(x) = \cos(nx)$
- (b)  $f(x) = \cos(nx)$ ,  $g(x) = \sin(nx)$
- (c)  $f(x) = \sin(nx)$ ,  $g(x) = \sin(nx)$
- (d)  $f(x) = \frac{1}{2}$ ,  $g(x) = \cos(nx)$
- (e)  $f(x) = \frac{1}{2}$ ,  $g(x) = \sin(nx)$
- (f)  $f(x) = \frac{1}{2}$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}$

onde  $n \neq 0$ .

6. Determine a série de Fourier da função (descontínua!) periódica de período  $2\pi$

$$f(x) = \cos(px), \quad p \notin \mathbb{Z}$$

com  $-\pi \leq x \leq \pi$ . Note que  $p \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

A partir do resultado, mostre que:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{16n^2 - 1}$$

7. Determine a série de Fourier que corresponde à função

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & -3 < x < 0 \end{cases}$$

(período 6)

8. Seja  $f(x) = e^x$ :

- (a) Obtenha a série de Fourier de senos para  $f(x)$  no intervalo  $(0, \pi)$
- (b) Obtenha a série de Fourier de cossenos para  $f(x)$  no intervalo  $(0, \pi)$

9. Uma corda de comprimento  $L$  vibra presa nas suas extremidades  $x = 0$  e  $x = L$ . O movimento é descrito pela equação de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Supondo que a solução seja da forma

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

determinar os coeficientes  $b_n(t)$  considerando as condições iniciais

$$u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x).$$